DS Mathématiques - BUT1 GCGP

Durée : 1h45

Calculatrices interdites. Inscrivez vos réponses finales uniquement sur le document réponse. Détaillez vos calculs et justifications sur la double feuille d'examen. Tout brouillon utilisé doit être rendu à l'intérieur de la double feuille. **Une réponse correcte non justifiée par des calculs lisibles pourra ne pas être validée.**

Contexte industriel

Une unité pilote produit des cristaux à partir d'une solution aqueuse concentrée. Le procédé repose sur un refroidissement contrôlé, une séparation des flux en sortie et un réglage des paramètres opératoires pour limiter les défauts qualité. Les parties sont indépendantes.

Partie A – Modélisation sinusoïdale de la température

Pendant une journée de fonctionnement, la température du fluide de refroidissement entrant dans le cristalliseur est modélisée par :

$$T(t) = 26 + 4\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right),$$

où $T(t)$ est exprimée en degrés Celsius et t en heures, avec $0 \leq t \leq 24$.

Pour favoriser la cristallisation, le service procédé considère que le refroidissement devient réellement efficace lorsque la température du fluide est inférieure ou égale à 26 °C.

1. Identifier la valeur moyenne, l'amplitude, la période de T ainsi que les températures minimale et maximale atteintes par le fluide de refroidissement au cours d'une journée.
2. Résoudre l'inéquation $T(t) \leq 26$ sur l'intervalle $[0; 24]$. En déduire les périodes de la journée pendant lesquelles le refroidissement est considéré comme efficace.
3. Construire une allure qualitative de la courbe $T(t)$ sur l'intervalle $[0; 24]$.

Partie B – Zone de cristallisation et signe d'un polynôme de degré 3

La concentration C du soluté est exprimée en g/L. Le service procédé utilise l'indicateur :

$$P(C) = -(C - 110)(C - 160)(C - 210).$$

Cet indicateur repère différentes zones de fonctionnement du cristalliseur. Même si C représente une concentration, l'étude mathématique est menée sur $\mathbb{R}$.

1. Construire le tableau de signes complet de $P(C)$ sur $\mathbb{R}$.
2. Construire une allure qualitative cohérente de la courbe représentative de $P(C)$, en faisant apparaître les racines, les signes de $P(C)$ et les comportements lorsque $C \to -\infty$ et $C \to +\infty$.

Partie C – Masse formée et dépôt au fond de la cuve

Lors d'une phase de refroidissement de 4 heures, la vitesse instantanée de formation des cristaux est modélisée par

$$r(t) = 8t\exp\left(-\frac{t^2}{8}\right), \qquad 0 \leq t \leq 4,$$

où $r(t)$ est exprimée en kg/h et t en heures.

La masse totale produite est obtenue en cumulant la production instantanée $r(t)$ sur toute la durée du refroidissement.

1. Écrire l'expression mathématique permettant de calculer la masse totale M formée entre $t = 0$ et $t = 4$.
2. Calculer cette masse M.

La densité surfacique de dépôt au fond de la cuve est modélisée par

$$\sigma(x, y) = 0{,}02x^2 + 0{,}04y + 0{,}10, \qquad 0 \leq x \leq 3, \qquad 0 \leq y \leq 5,$$

où $\sigma(x, y)$ est exprimée en kg/m^2.

3. Écrire l'expression mathématique permettant de calculer la masse totale D déposée au fond de la cuve.
4. Calculer cette masse D.

Partie D – Bilan matière après séparation

À la fin d'un cycle de cristallisation, on récupère 7 tonnes de suspension cristallisée, séparée en trois flux :

$$S : \text{ solution mère recyclée}, \qquad K : \text{ cristaux secs}, \qquad P : \text{ purge concentrée},$$

où S, K et P sont exprimées en tonnes.

Bilan de masse totale : la masse totale récupérée vaut 7 tonnes.
Bilan de soluté : la solution mère recyclée contient 25 % de soluté, les cristaux secs sont du soluté pur, la purge concentrée contient 50 % de soluté, et la masse totale de soluté récupérée vaut 3,5 tonnes.
Contrainte opératoire : pour stabiliser le recyclage, la masse de solution mère recyclée doit être exactement quatre fois plus grande que la masse de purge concentrée.

1. Traduire ces données sous la forme d'un système linéaire portant sur S, K et P.
2. Résoudre ce système.
3. En déduire les masses, en tonnes, de solution mère recyclée, de cristaux secs et de purge concentrée.

Partie E – Analyse d'une fonction de croissance cristalline

Le diamètre moyen des cristaux dépend du temps de séjour τ dans le cristalliseur. On modélise ce diamètre moyen par :

$$D(\tau) = \frac{80\tau}{\tau^2 + 1},$$

où $D(\tau)$ est exprimé en micromètres, τ en heures, avec $\tau > 0$.

1. Calculer les limites de D lorsque τ tend vers 0^+ et lorsque τ tend vers $+\infty$.
2. Construire le tableau de variations complet de D sur $]0;+\infty[$, en justifiant les calculs.
3. Déterminer le temps de séjour qui maximise le diamètre moyen des cristaux, puis calculer ce diamètre maximal.
4. Résoudre $D(\tau) = 32$, puis indiquer quelle solution est préférable industriellement si l'objectif est seulement d'atteindre 32 μm.

Partie F – Fractions rationnelles et primitives

Pour modéliser l'évolution d'un indice d'encrassement du cristalliseur, on considère la fonction :

$$F(u) = \frac{2u^2 - u + 1}{u^3 - u^2 - u + 1},$$

où u est un temps réduit sans unité. On considère uniquement $u > 1$.

1. Décomposer $F(u)$ en éléments simples.
2. Déterminer une primitive de F sur $]1;+\infty[$.

Partie G – Optimisation d'un point de fonctionnement

La qualité finale du lot dépend principalement de la concentration initiale C, en g/L, et de l'intensité d'agitation N, en tr/s. On introduit les variables réduites :

$$c = \frac{C - 150}{10} \qquad \text{et} \qquad n = N - 2.$$

Plus la fonction de défaut qualité est faible, meilleure est la qualité du lot.

On compare deux modèles de défaut qualité :

Modèle 1 – Fonction polynomiale

$$J_1(c, n) = 300 + c^2 + 2n^2 - 2cn.$$

Modèle 2 – Fonction avec exponentielle

$$J_2(c, n) = 400 + 8\left(e^c + e^{-c} - 2\right) + 2(n - c)^2.$$

1. Pour chacun des deux modèles, déterminer le ou les points critiques.
2. Pour chacun des deux modèles, calculer $H_0 = rt - s^2$, puis utiliser le critère associé pour déterminer la nature du point critique. On rappelle $r = \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}$, $s = \frac{\partial^2 J}{\partial x \partial y}$ et $t = \frac{\partial^2 J}{\partial y^2}$.
3. Pour chacun des deux modèles, calculer la valeur minimale de la fonction de défaut qualité.
4. Pour les deux modèles, revenir aux variables physiques C et N, puis interpréter le point de fonctionnement obtenu.

Feuille réponse - DS Mathématiques BUT1 GCGP

Nom : **Prénom :**

Partie A – Température sinusoïdale

1. Paramètres de la fonction

Valeur moyenne : _____ Amplitude : _____ Période : _____

$T_{\min} =$ _____ $T_{\max} =$ _____

2. Résolution de l'inéquation

$t \in$

3. Allure qualitative de la courbe

Partie B – Tableau de signes et allure

1. Tableau de signes

2. Allure qualitative de la courbe

Partie C – Calcul de masses

1. Masse formée

$M =$ $=$ _____

2. Masse déposée au fond de la cuve

$D =$ $=$ _____

Partie D – Système linéaire

1. Système

$$\begin{cases} _____ \\ _____ \\ _____ \end{cases}$$

2. Solution en tonnes

$S =$ $K =$ $P =$

Partie E – Analyse de fonction

1. Limites

2a. Dérivée **2b. tableau de variations**

$D'(\tau) =$

3. Maximum

$\tau_{\max} =$ $D_{\max} =$

4. Équation $D(\tau) = 32$

Partie F – Fractions rationnelles

1. Décomposition en éléments simples

$$F(u) = \frac{2u^2 - u + 1}{u^3 - u^2 - u + 1} =$$

2. Primitive

$$\int F(u)\,du =$$

Partie G – Optimisation

	Modèle 1 : J_1	**Modèle 2 :** J_2
Point critique	$(c, n) =$	$(c, n) =$
$r = \dfrac{\partial^2 J}{\partial c^2}(c, n)$		
$s = \dfrac{\partial^2 J}{\partial c \partial n}(c, n)$		
$t = \dfrac{\partial^2 J}{\partial n^2}(c, n)$		
$H_0 = rt - s^2$		
Nature du point critique	☐ min. ☐ max. ☐ col	☐ min. ☐ max. ☐ col
Valeur minimale		
Variables physiques	$C =$ $N =$	$C =$ $N =$

Interprétation du point de fonctionnement obtenu :